SCIENCE FOR ALL · COLLECTION INTERACTIVE

Simulations de physique

Toutes les simulations SFA, rangées par chapitre de physique. Chaque carte est un lien cliquable qui ouvre la simulation en ligne. Page des simulations : https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/ · Exercices et QCM : https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/exercices/

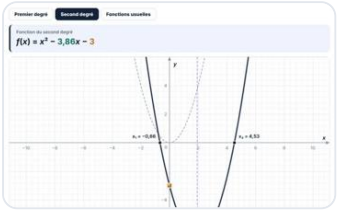
61 SIMULATIONS

14 CHAPITRES

Outils mathématiques : fonctions, dérivées, vecteurs	3	Ondes, interférences et diffraction	8
Cinématique : décrire le mouvement	3	Réflexion et réfraction de la lumière	2
Dynamique : forces et lois de Newton	11	Lentilles et instruments d'optique	3
Statique, équilibre et gravitation	4	Électrostatique : charges et champs	7
Travail, énergie et puissance	5	Électrocinétique : circuits et courant	2
Oscillations : ressorts, pendules, résonance	4	Courant alternatif	1
Mécanique des fluides	3	Magnétisme et forces électromagnétiques	5

Outils mathématiques : fonctions, dérivées, vecteurs

3 simulations

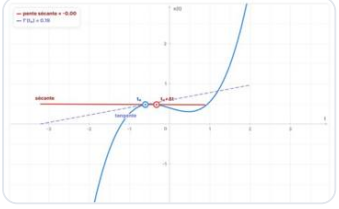


01

Laboratoire de fonctions NOUVEAU

Bouge les paramètres d'une fonction et regarde sa courbe et son équation changer ensemble

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/labo-fonctions/

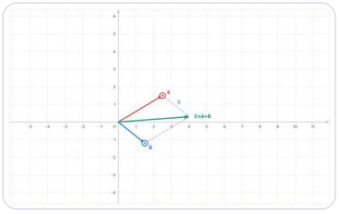


02

Dérivée

Pente de la tangente et taux de variation

https://sfascienceforall-cell.github.io/d-riv-e/



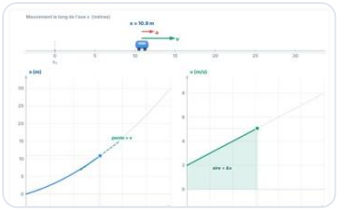
03

Vecteurs

Composantes, somme et produit de vecteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/vecteurs/

Cinématique : décrire le mouvement 3 simulations

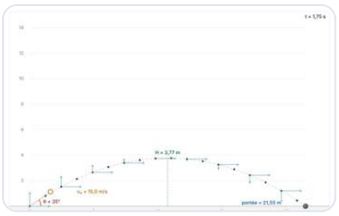


04

MRUA

Mouvement rectiligne uniformément accéléré : position, vitesse et leurs graphes

https://sfascienceforall-cell.github.io/MRUA/

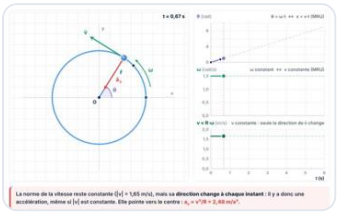


05

Le projectile NOUVEAU

Portée et temps de vol : deux mouvements indépendants

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/projectile/



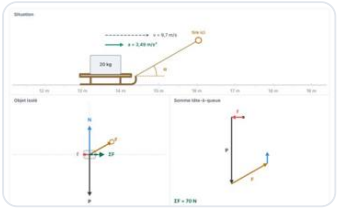
06

MCUA

Mouvement circulaire uniformément accéléré

https://sfascienceforall-cell.github.io/MCUA/

Dynamique : forces et lois de Newton 11 simulations



07

Diagramme de forces et 2e loi NOUVEAU

Construire le bilan des forces et en déduire l'accélération

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/diagramme-forces/



08

1re loi : le principe d'inertie NOUVEAU

Sans force résultante, un objet garde sa vitesse : il ne s'arrête pas tout seul

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/inertie/

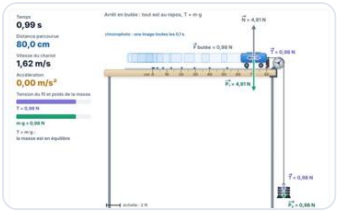


09

Équivalence des référentiels inertiels NOUVEAU

Dans un train à vitesse constante ou sur le quai : les mêmes lois de Newton, des trajectoires différentes

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/referentiels-inertiels/



10

2e loi : F = m·a NOUVEAU

Un chariot tiré par une masse qui tombe : mesure l'accélération et vérifie F = m·a

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/chariot-poulie/

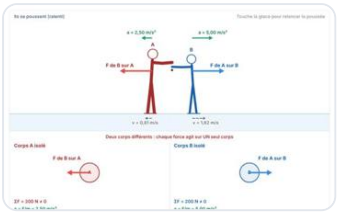


11

Poids apparent dans un ascenseur NOUVEAU

La balance sous tes pieds n'indique pas ton poids quand l'ascenseur accélère

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/ascenseur/

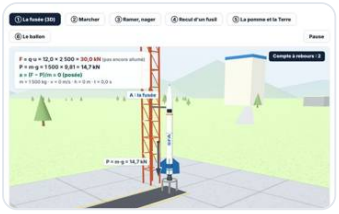


12

Action et réaction NOUVEAU

La 3e loi de Newton : deux forces égales, sur deux corps différents

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/action-reaction/

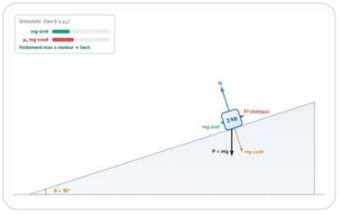


13

Action-réaction : la fusée et d'autres exemples

Fusée en 3D, patineurs, nageur, recul d'un fusil… chaque action a sa réaction, égale et opposée

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/action-reaction-exemples/

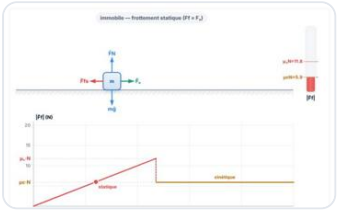


14

Plan incliné

Décomposition du poids et mouvement sur une pente

https://sfascienceforall-cell.github.io/plan_incline/

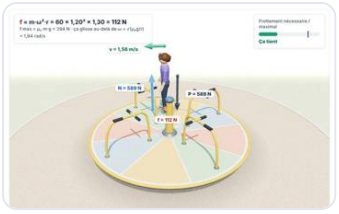


15

Coefficient de frottement

Frottement statique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/frottement-coef/

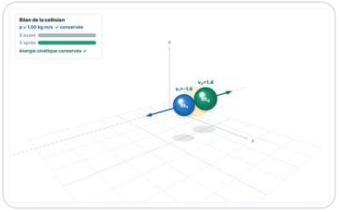


16

Forces sur un tourniquet NOUVEAU

Poids, réaction, frottement et force centrifuge sur une personne qui tourne

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/tourniquet/



17

Impulsion

Quantité de mouvement et chocs

https://sfascienceforall-cell.github.io/impulsion/

Statique, équilibre et gravitation 4 simulations



18

Moment de force

Bras de levier, force et rotation

https://sfascienceforall-cell.github.io/moment_de_force/

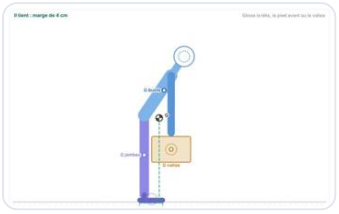


19

Centre de masse

Position du centre de masse d'un système

https://sfascienceforall-cell.github.io/centre-de-masse-/



20

Équilibre et stabilité NOUVEAU

Centre de gravité, base d'appui et équilibre stable ou instable

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/stabilite-equilibre/



21

Gravitation et satellite NOUVEAU

La force en 1/r², le poids et le canon de Newton

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/gravitation-satellite/

Travail, énergie et puissance 5 simulations

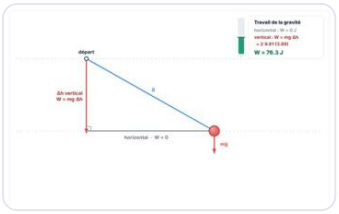


22

Travail d'une force

Force, déplacement et angle

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travil/

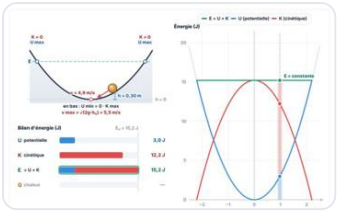


23

Travail de la gravité

Le travail du poids ne dépend que de la hauteur

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travail-gravite/

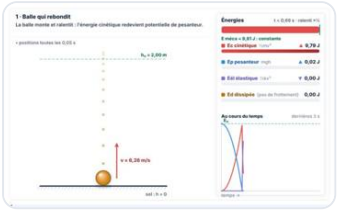


24

Énergies

Énergie cinétique, potentielle et mécanique

https://sfascienceforall-cell.github.io/-n-rgies/

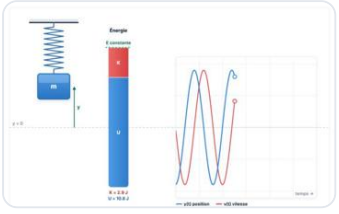


25

Énergie : exemples

Conservation de l'énergie dans des cas concrets

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie-exemples/



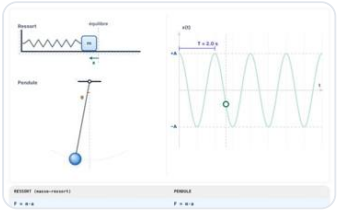
26

Énergie d'un ressort

Énergie potentielle élastique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie_ressort/

Oscillations : ressorts, pendules, résonance 4 simulations

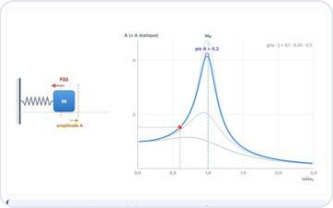


27

Oscillateur harmonique

Masse-ressort, période et phase

https://sfascienceforall-cell.github.io/Oscilateur/

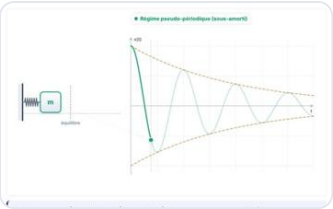


28

Résonance

Oscillateur forcé et pic de résonance

https://sfascienceforall-cell.github.io/Resonance/

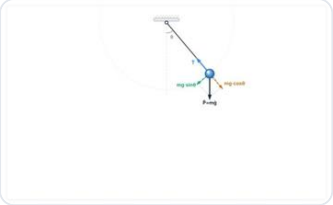


29

Amortissement

Régimes pseudo-périodique, critique et apériodique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Amortissement/



30

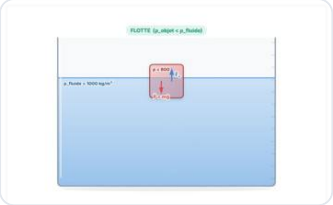
Pendule 2D-3D

Pendule simple vu en plan et en perspective

https://sfascienceforall-cell.github.io/pendule-2D-3D/

Mécanique des fluides

3 simulations

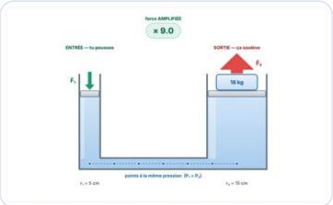


31

Poussée d'Archimède

Flottaison et volume immergé

https://sfascienceforall-cell.github.io/archimede/

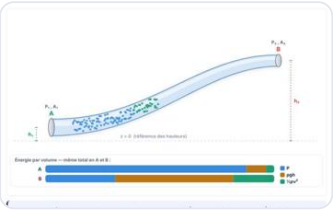


32

Principe de Pascal

Transmission de la pression et presse hydraulique

https://sfascienceforall-cell.github.io/pascal/



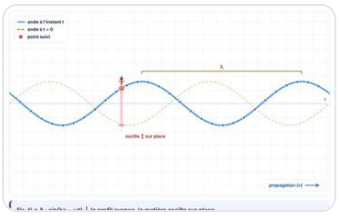
33

Bernoulli

Pression, vitesse et hauteur dans un fluide en écoulement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Bernouilli-/

Ondes, interférences et diffraction 8 simulations

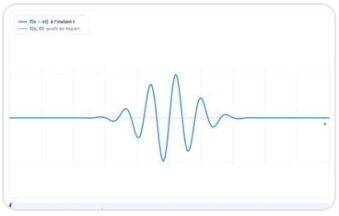


34

Onde progressive

Propagation d'une perturbation

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive/

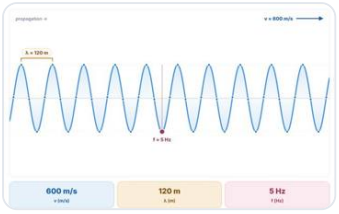


35

Fonction d'onde f(x – vt)

Translation d'un profil dans le temps

https://sfascienceforall-cell.github.io/Fonction-d-onde-f-x-vt-/

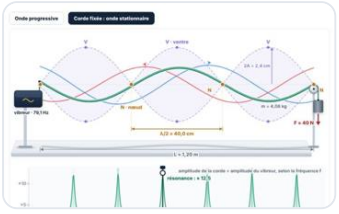


36

Relation v = λf

Vitesse, longueur d'onde et fréquence

https://sfascienceforall-cell.github.io/Relation-v-f/

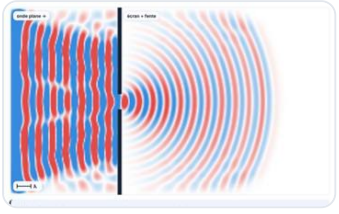


37

Onde progressive et stationnaire

Superposition, nœuds et ventres

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive-et-Onde-stationnaire/

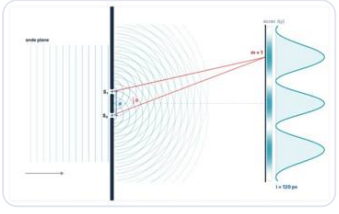


38

Diffraction

Passage d'une onde par une fente

https://sfascienceforall-cell.github.io/diffraction/

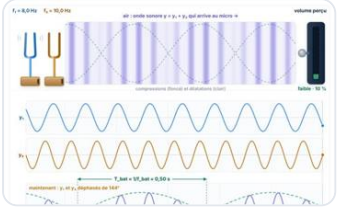


39

Fentes de Young

Interférences : écartement des fentes, longueur d'onde et interfrange

https://sfascienceforall-cell.github.io/yung/

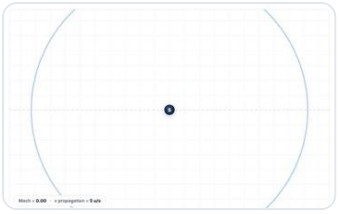


40

Battements

Superposition de deux fréquences voisines

https://sfascienceforall-cell.github.io/effet-de-battement/



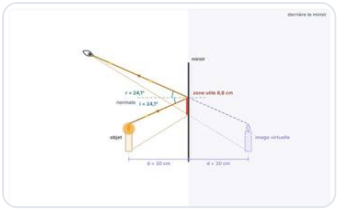
41

Effet Doppler

Fréquence perçue d'une source en mouvement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Doppler/

Réflexion et réfraction de la lumière 2 simulations

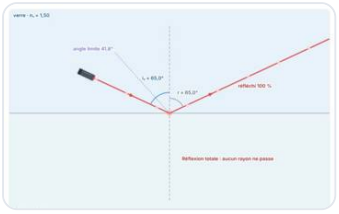


42

Miroir plan et réflexion NOUVEAU

La loi de la réflexion et l'image virtuelle d'un miroir plan

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/reflexion-miroir/



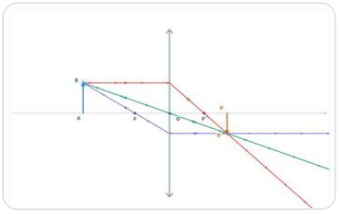
43

Réfraction et réflexion totale NOUVEAU

Snell-Descartes, l'angle limite et la fibre optique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/refraction/

Lentilles et instruments d'optique 3 simulations

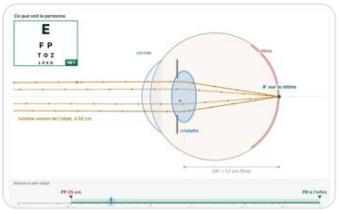


44

Lentille mince : construire l'image NOUVEAU

Les trois rayons, la relation de conjugaison et le grandissement

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/lentille-image/

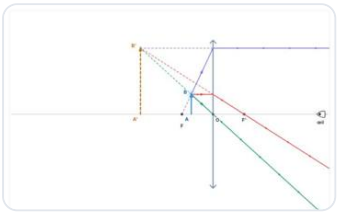


45

L'œil et sa correction NOUVEAU

Accommodation, myopie, hypermétropie et verres correcteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/oeil/



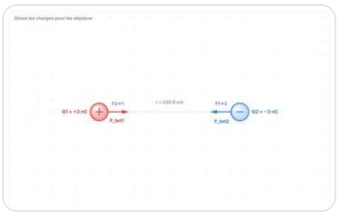
46

La loupe et le microscope NOUVEAU

Deux instruments d'optique simples, une même construction

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/loupe-microscope/

Électrostatique : charges et champs 7 simulations

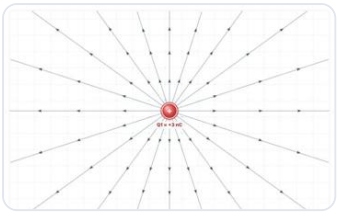


47

Forces électrostatiques

Loi de Coulomb entre charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-l-ctrostatique-/

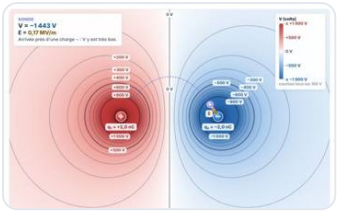


48

Champ électrostatique

Lignes de champ autour des charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/champ-l-ctrostatique-/

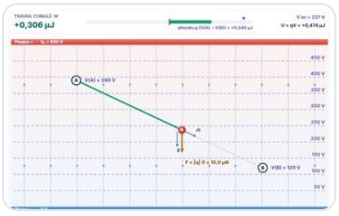


49

Potentiel électrique : carte et équipotentielles NOUVEAU

Place des charges et lis le potentiel partout : relief, équipotentielles et lignes de champ

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/potentiel-carte/

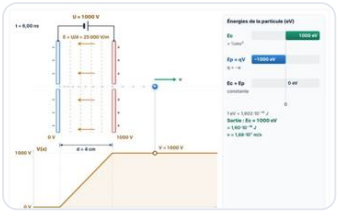


50

Travail et différence de potentiel NOUVEAU

Déplace une charge de A à B : le travail ne dépend que de V_A − V_B, pas du chemin

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/potentiel-travail/

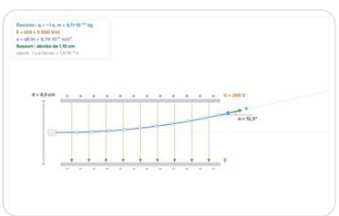


51

Accélérer une charge : l'électronvolt NOUVEAU

Entre deux plaques, le potentiel descend régulièrement : la charge gagne q·ΔV d'énergie cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/potentiel-electronvolt/

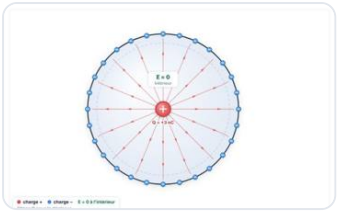


52

Une charge entre deux plaques NOUVEAU

Champ uniforme E = U/d et trajectoire parabolique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/charge-champ-uniforme/



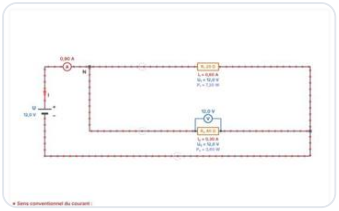
53

Conducteur

Charges et champ dans un conducteur en équilibre

https://sfascienceforall-cell.github.io/Conducteur/

Électrocinétique : circuits et courant 2 simulations

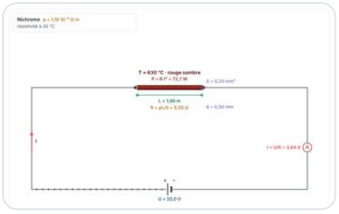


54

Circuits série et parallèle NOUVEAU

Loi d'Ohm, loi des nœuds et loi des mailles

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/circuits-serie-parallele/



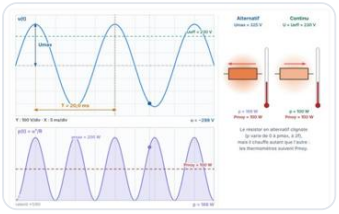
55

Résistance d'un fil : Pouillet et Joule NOUVEAU

R = ρL/S et la puissance dissipée P = RI²

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/resistance-pouillet-joule/

Courant alternatif 1 simulation



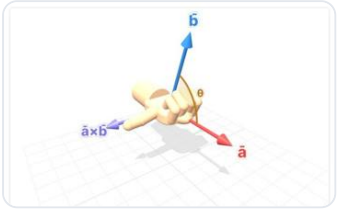
56

Courant alternatif et valeur efficace NOUVEAU

Période, fréquence, valeur efficace et puissance

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/courant-alternatif/

Magnétisme et forces électromagnétiques 5 simulations



57

Règle de la main droite

Orientation du produit vectoriel en 3D

https://sfascienceforall-cell.github.io/regle-main-droite/

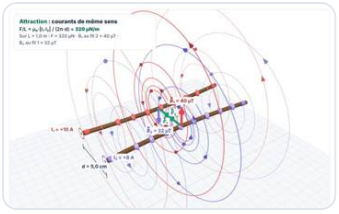


58

Aimants, courants et force de Laplace NOUVEAU

Lignes de champ B, champ d'un courant et force F = I·L·B

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/aimants-laplace/

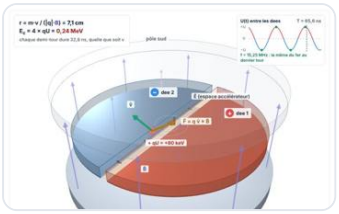


59

Forces entre fils parallèles

Courants de même sens ou de sens opposés

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-magn-tique-sur-fils-/

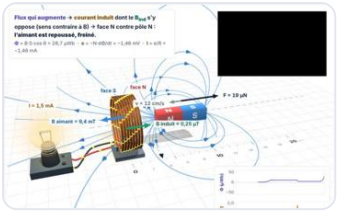


60

Cyclotron

Accélération d'une particule chargée dans un champ magnétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Cyclotron/



61

Loi de Lenz : induction NOUVEAU

Approche un aimant d'une spire : le courant induit allume l'ampoule et s'oppose au mouvement

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/loi-de-lenz/